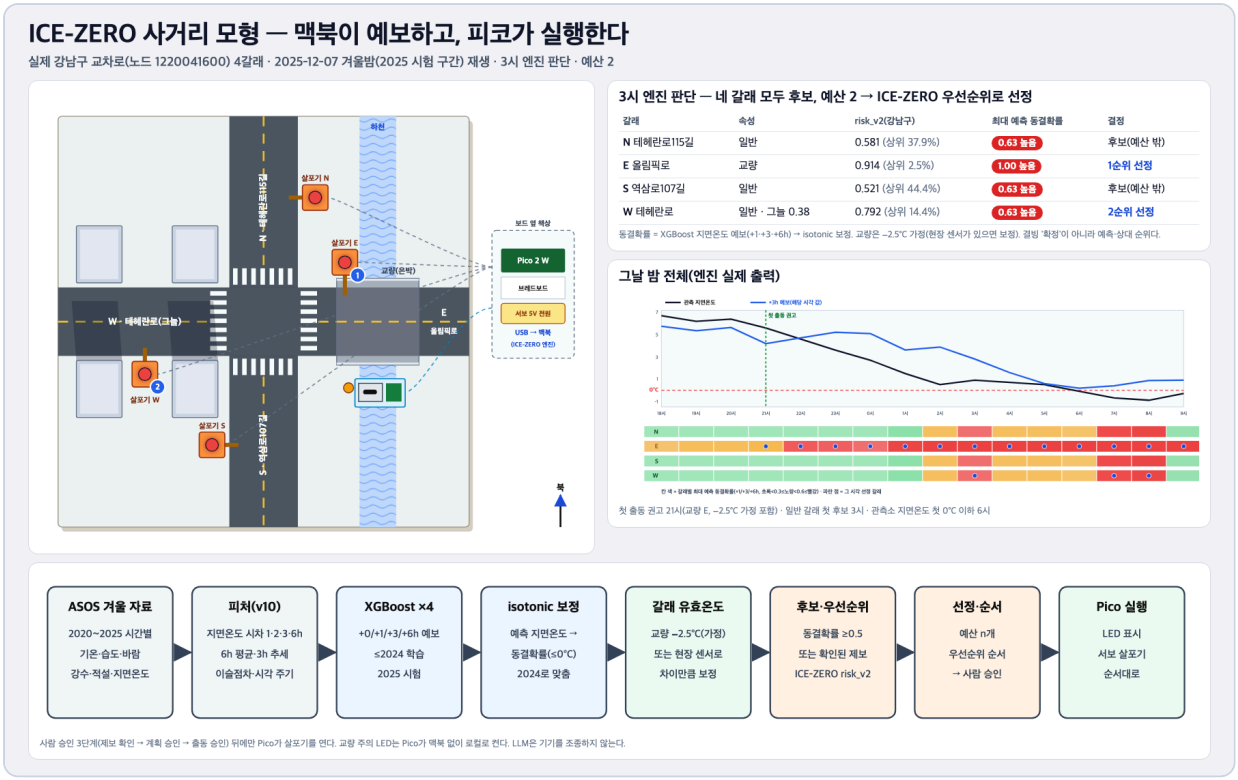
# ICE-ZERO 사거리 모형 — 구현 가이드

맥북에서 ICE-ZERO 예보 모델을 돌리고, Pico 2 W가 우드락 사거리에서 실행한다 · 설계도 · 배선 · 순서 · 시험 · 시연 | 2026 수원고교 피지컬 AI 메이커톤




### 되어 있는 것

- **엔진**: ICE-ZERO 예보 모델(XGBoost)을 실제 ASOS 겨울 자료로 학습했다. 2025년 시험 구간 성능은 1-2장에 있다.
- **서버**: 대시보드, 겨울밤 재생, 승인 흐름, LLM 제보 해석
- **Pico 펌웨어**: 갈래 LED, 서보 살포기 4개, 교량 센서
- **자동 시험**(부록 A)

코드 위치: `suwon-makeathon-2026/icezero_model/`

### 아직 안 된 것

실물 배선, 서보·LED·센서 동작은 **검증하지 않았다**. 9장 시험 T1~T10을 순서대로 통과시킨다. 키트 안 부품 목록도 확인하지 않았다(3장 확인표).

### 읽는 순서

1. 1장에서 무엇을 계산하는지 본다.
2. 2장 총괄 순서로 역할을 나눈다.
3. A는 4~5장(설계도·제작), B는 5~6장(배선), C는 7~8장(소프트웨어)을 맡는다.
4. 9장 시험을 통과시킨다.
5. 10장 리허설로 마무리한다.

## 1. 한눈에 보기

**무엇을 만드나.** 우드락 900×900 위의 **십자 사거리** 하나다. 실제 강남구 교차로(ICE-ZERO 도로망 노드 1220041600)의 네 갈래를 그대로 옮겼다.

- 교량인 올림픽로(E)
- 그늘이 지는 테헤란로(W)
- 일반 도로인 테헤란로115길(N)과 역삼로107길(S)

**맥북이 하는 일.** 실제 겨울밤 하나(2025년 시험 구간)를 시간 단위로 재생한다.

1. ICE-ZERO 예보 모델로 +0·+1·+3·+6시간 지면온도를 예측한다.
2. 예측값을 동결확률로 바꾼다.
3. 갈래마다 유효 노면온도와 동결확률을 낸다. 교량은 −2.5°C 가정을 쓰거나, 현장 센서가 있으면 그 값으로 보정한다.
4. ICE-ZERO 상대 위험 순위(risk_v2)로 우선순위를 정한다.
5. 예산 안에서 어느 갈래를 어떤 순서로 처리할지 고른다.

**Pico가 하는 일.** 맥북에 USB로 연결된다.

- 갈래마다 LED 색으로 위험을 보여 준다.
- 사람이 승인하면 갈래별 **서보 살포기**를 순서대로 연다(실제 자동 염수분사시설을 축소한 모형).
- 교량 시험편의 온도·젖음을 맥북에 보낸다.

### 사람 승인 3단계

1. **제보 해석 확인**: LLM(Command Code)이 자유 문장 현장 제보를 갈래·예산으로 정리하고, 모호하면 되묻는다. 확인해야 반영된다.
2. **계획 승인**: 엔진이 낸 선정·순서를 사람이 승인하면 갈래 LED가 파랗게 깜박인다.
3. **출동 승인**: 승인된 순서대로 살포기가 하나씩 열린다. 언제든 비상 정지할 수 있다.

> **원칙**
>
> - 결빙을 확정하지 않는다. 화면에는 '예측 동결확률'과 '상대 우선순위'로 쓴다.
> - LLM은 기기를 조종하지 않는다.
> - 교량 주의 LED는 Pico가 맥북 없이도 켠다.

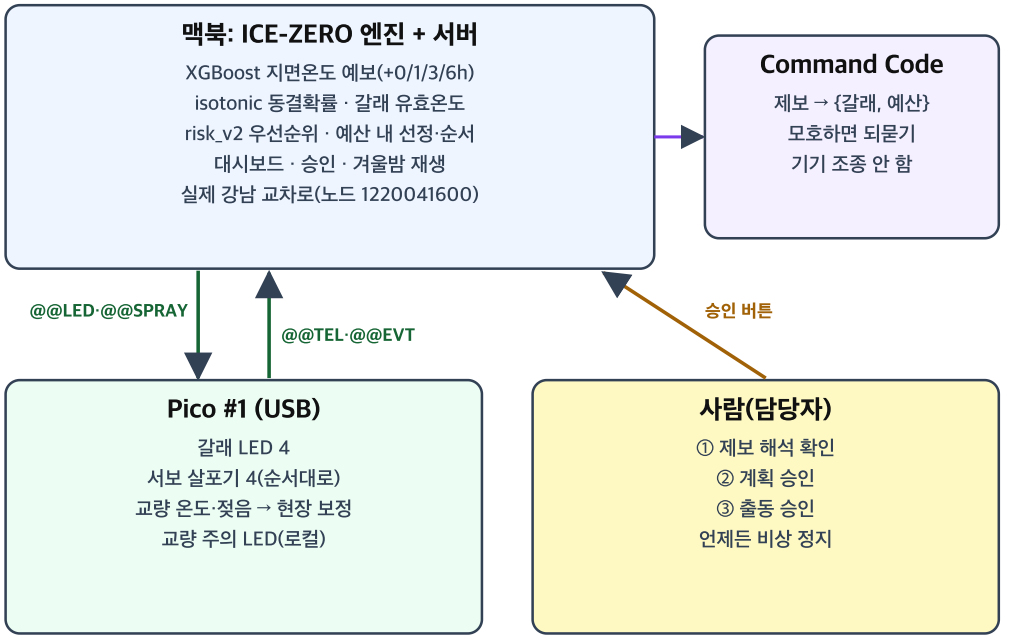
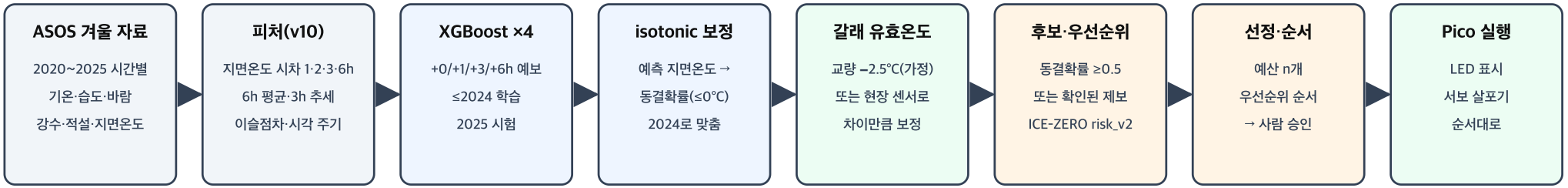



그림 1. 시스템 구성. 맥북이 계산하고 Pico가 실행한다. 사람이 가운데서 승인한다.

### 갈래(실제 도로 속성 — ICE-ZERO 결과에서 추출)

| 갈래 | 도로 | 속성 | risk_v2 | 강남구 상위 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 테헤란로115길 | 일반 · 그림자 0.00 | 0.581 | 37.9% | 1220079700, 1220110100 |
| E | 올림픽로 | 교량(structure 1) · 그림자 0.00 | 0.914 | 2.5% | 1220029400, 1220029500 |
| S | 역삼로107길 | 일반 · 그림자 0.06 | 0.521 | 44.4% | 1220076900, 1220109800 |
| W | 테헤란로 | 일반 · 그림자 0.38 | 0.792 | 14.4% | 1220078500, 1220078400 |

## 1-2. 맥북에서 도는 ICE-ZERO 모델




### 예보 성능(2025년 시험 구간, 학습은 2020~2024)

| 시점 | 모델 RMSE °C | persistence | 공기온도 | persistence 대비 | Brier(동결확률) | 원 발표 v10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0h | **0.70** | 1.45 | 3.03 | −51% | 0.032 (보정 전 0.043) | 0.68 |
| +1h | **1.11** | 1.45 | 3.43 | −24% | 0.051 (보정 전 0.075) | 1.08 |
| +3h | **1.53** | 3.63 | 4.46 | −58% | 0.070 (보정 전 0.099) | 1.36 |
| +6h | **1.87** | 5.54 | 5.64 | −66% | 0.090 (보정 전 0.134) | 1.79 |

학습 14208행(2020~2024), 시험 2832행(2025), 보정 2024. 피처 19개(일사·일조 제외). 학습 시각 2026-10-31T10:17:31. 원 발표 v10은 일사·일조 포함 수치(참고).

persistence는 '지금 지면온도가 그대로 간다'는 기준선이다. h0은 시차·현재 기상으로 현재 지면온도를 추정하는 값이다.
원래 ICE-ZERO 피처 중 일사·일조는 이 자료에 없어 뺐다(경량 재현판). 그래서 원 발표 수치와 정확히 같지 않다.

### 계산식

- **갈래 유효온도** = 예측 지면온도 − 2.5 × 교량(ICE-ZERO 공학 가정). 교량 센서가 있으면 (센서값 − 모델 h0 유효온도)를 모든 시점에 더한다.
- **동결확률** = 2024년 예측으로 맞춘 isotonic 보정곡선(예측 → 실제 지면온도 ≤ 0일 확률)을 갈래 유효온도에 적용한다(가정).
- **p_max** = +1·+3·+6h 동결확률의 최댓값
  - 색: 0.3 미만 초록, 0.6 미만 노랑, 그 이상 빨강
  - 후보: p_max ≥ 0.5이거나 확인된 제보가 있는 갈래
- **우선순위** = ICE-ZERO risk_v2(강남구 2,189개 도로 상대 순위) + 0.5 × 확인된 제보
  - 후보 중 예산(기본 2) 개를 우선순위 순서로 고른다.
  - 처리 순서도 우선순위 순서다(교차로 하나라 경로 = 순서).

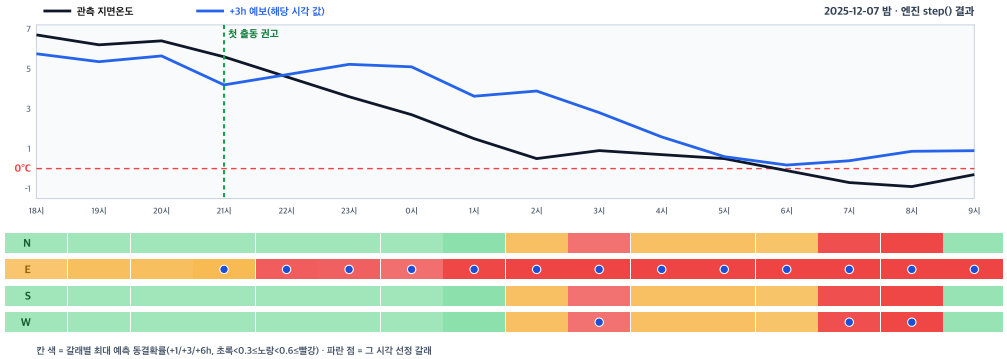
이 수치는 관측소 지면온도 예보다. 갈래별 실제 노면 결빙을 검증한 값이 아니다. 교량 −2.5°C와 보정곡선 적용은 ICE-ZERO의 공학 가정이다.

## 1-3. 겨울밤 재생 결과(엔진 실제 출력)

**밤**: 2025-12-07 18시 ~ 다음 날 09시(2025 시험 구간, 모델이 학습하지 않은 해). 엔진이 고른 기본 시연 밤이다(조건: 18시 지면온도 > 0, 다음 날 09시까지 최저 ≤ 0, 점수 = 젖음 + 하강 폭). 18시 지면 6.7℃ → 최저 -0.9℃(08:00), 직전 12시간 강수·적설 2.4mm.

- **첫 출동 권고 21시**: 교량 E만(동결확률 0.53). 교량 −2.5℃ 가정이 들어간 값이다.
- **일반 갈래 첫 후보 3시**: N·S·W 동결확률 0.63로 네 갈래가 모두 후보다. 예산 2 → risk_v2 순서로 **E → W**를 고른다.
- **관측소 지면온도 첫 0℃ 이하 6시**(최저 -0.9℃, 8시). 일반 갈래 후보가 3시간 앞섰다.

N·S·W는 유효온도 식이 같아 동결확률도 같다(그늘은 risk_v2에만 반영). 동결확률 1.00은 보정곡선 저온 포화값이며 확정이 아니다.




| 시각 | 관측 지면 °C | 예보 +1/+3/+6h °C | N | E | S | W | 선정·순서(예산 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18시 | 6.7 | 5.7 / 4.2 / 3.5 | 0.12 | 0.38 | 0.12 | 0.12 | - |
| 19시 | 6.2 | 5.7 / 4.7 / 3.3 | 0.12 | 0.48 | 0.12 | 0.12 | - |
| 20시 | 6.4 | 5.3 / 5.2 / 3.4 | 0.12 | 0.48 | 0.12 | 0.12 | - |
| 21시 | 5.6 | 5.1 / 5.1 / 3.1 | 0.12 | 0.53 | 0.12 | 0.12 | E |
| 22시 | 4.6 | 4.4 / 3.6 / 2.1 | 0.12 | 0.80 | 0.12 | 0.12 | E |
| 23시 | 3.6 | 4.2 / 3.9 / 2.3 | 0.12 | 0.77 | 0.12 | 0.12 | E |
| 0시 | 2.7 | 2.8 / 2.8 / 2.7 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | E |
| 1시 | 1.5 | 2.1 / 1.6 / 1.3 | 0.26 | 0.99 | 0.26 | 0.26 | E |
| 2시 | 0.5 | 0.9 / 0.6 / 1.4 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | E |
| 3시 | 0.9 | 0.4 / 0.2 / 2.6 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | E → W |
| 4시 | 0.7 | 0.6 / 0.4 / 4.8 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | E |
| 5시 | 0.5 | 0.4 / 0.9 / 7.0 | 0.45 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | E |
| 6시 | -0.1 | 0.4 / 0.9 / 8.4 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | E |
| 7시 | -0.7 | -0.3 / 1.5 / 10.3 | 0.91 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | E → W |
| 8시 | -0.9 | -0.4 / 4.5 / 10.1 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | E → W |
| 9시 | -0.3 | 0.9 / 8.0 / 8.3 | 0.19 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | E |

## 2. 구현 순서 총괄 (3인 기준)

A = 우드락 모형, B = Pico 배선·살포기, C = 맥북 엔진·서버. 확인점(✔)을 못 넘으면 오른쪽 대체안으로 간다.

| 단계 | A 우드락 | B Pico·살포기 | C 맥북 엔진·서버 | 확인점과 대체안 |
|---|---|---|---|---|
| **0단계**<br>30분 | 우드락 3장·은박·테이프 확보 | 키트 4개 열기 → 3장 확인표(서보 4개, LED, DS18B20, 젖음센서) | `python3 engine/train.py` 로 모델 확인, 서버 `--no-llm --pico-serial none` 기동 | ✔ 대시보드에서 겨울밤 재생이 된다. 서보가 4개 미만이면 있는 갈래만 살포기를 달고 나머지는 LED만 쓴다 |
| **1단계**<br>~2시간 | A1~A6: 바닥 이음·받침, 도로·횡단보도, 교량·하천 | B1~B4: Pico 업로드, T1 LED, T2 서보 1개, 살포기 상자 1개 시제품 | T6 서버-Pico 시리얼, T7 엔진·재생 확인, 대시보드 익히기 | ✔ 살포기 시제품이 알갱이를 1회분씩 떨어뜨린다. 막히면 구멍을 키우거나 각도를 바꾼다 |
| **2단계**<br>~2시간 | A7~A9: 건물·그늘, 살포기 자리·미끄럼판, 배선 구멍 | B5~B7: 살포기 4개, 교량 관측부, T3 센서·T4 주의 LED | T8 현장 보정(센서 → E 갈래), T9 LLM 해석 | ✔ 서보 4개가 순서대로 한 번에 하나씩 움직인다(전원 확인). 리셋되면 서보 전원을 따로 둔다 |
| **3단계**<br>~2시간 | A10 꾸미기, 배선 정리 | 배선 고정, 전원 정리 | T10 전체 흐름(재생 → 권고 → 승인 → 출동 → 살포), 측정 정리 | ✔ 승인 순서대로 살포되고 대시보드·LED 완료 표시가 맞는다 |
| **4단계**<br>~2시간 | 리허설 5회, 초기화 연습(알갱이·물받이·대시보드 초기화), 발표 수치 정리(1-2-1-3장) | | | ✔ 90초 시연 3회 연속 성공 |

**왜 이 순서인가**
살포기는 상자·구멍·서보 각도를 실물로 맞춰야 해서 시간이 걸린다. 그래서 1단계에서 **한 개를 먼저 완성**하고 나머지 세 개를 복제한다. 엔진은 이미 학습되어 있으니 C는 대시보드 흐름과 시리얼 연결을 먼저 확인한다.

**시간이 부족하면 줄이는 순서**
① 부저 → ② 건물 꾸밈 → ③ 교량 센서(대시보드 수동 값으로 대체) → ④ 살포기 개수(E·W 두 갈래만). **엔진 재생 → 승인 → 살포기 실행**은 끝까지 지킨다.

## 3. 준비물과 키트 확인표 (라즈베리파이 피코 WH 프로젝트 키트 × 4)

키트 겉면 사진의 보드는 **Pico 2 W(RP2350)**다. 펌웨어는 RPI_PICO2_W용을 쓴다. 키트 안의 부품 목록은 아직 확인하지 않았다.

| ☐ | 부품 | 필요 | 없으면 |
|---|---|---|---|
| ☐ | Pico 2 WH | 1(+예비 3) | - |
| ☐ | **SG90 서보** | 4(키트당 1개면 딱 맞음) | 있는 수만큼 E·W 우선. 나머지 갈래는 LED만 |
| ☐ | WS2812(네오픽셀) | 4픽셀 | 단색 LED 4개 + 220Ω → LED_MODE="gpio" (GP6~9) |
| ☐ | DS18B20(방수형) | 2 | 대시보드 '수동 값'으로 교량 온도 입력(현장 보정 시연은 말로 설명) |
| ☐ | 빗물·수위 감지 모듈(AO) | 1 | 젖음 없이 온도만으로 주의 LED(FREEZE_C) |
| ☐ | LED + 220Ω(교량 주의) | 1 | - |
| ☐ | 능동 부저 | 1(선택) | config BUZZER=False |
| ☐ | 4.7kΩ, 330Ω, 470~1000$\mu$F | 각 1 | 4.7kΩ 없으면 DS18B20이 안 읽힌다 → 수동 값 |
| ☐ | 브레드보드, 점퍼(수-암 긴 것) | - | 서보 선 연장은 점퍼 2개를 이어서 |
| ☐ | **서보 전용 5V**(보조배터리 USB 단자 또는 AA 니켈수소 4개) | 1 | 없으면 한 번에 서보 하나만(코드가 이미 그렇게 함) + 콘덴서. 그래도 리셋되면 서보 2개만 쓴다 |

| 재료·공구 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|
| 우드락 5mm 900×600 | 3장 | 바닥(1장 + 0.5장), 받침, 건물·살포기 부재(4-4장) |
| 검정·회색 종이 또는 마커 | - | 아스팔트 도로(이 모형은 라인센서가 없으니 어두워도 된다) |
| 흰·노란 테이프 | - | 중앙선·횡단보도 |
| 쿠킹 호일, 파란 종이 | - | 교량 상판, 하천 |
| 글루건, 양면테이프, 커터, 쇠자 | - | 조립 |
| 얕은 플라스틱 뚜껑, 분무기 | 각 1 | 교량 관측부 물받이, 적시기 |
| (선택) 밀폐 냉각팩 | 1 | 교량 시험편 식히기 → 현장 보정 시연 |
| 모형 제설제 | 한 줌 | 마른 쌀알·스티로폼 알갱이. **실제 염화칼슘 금지** |

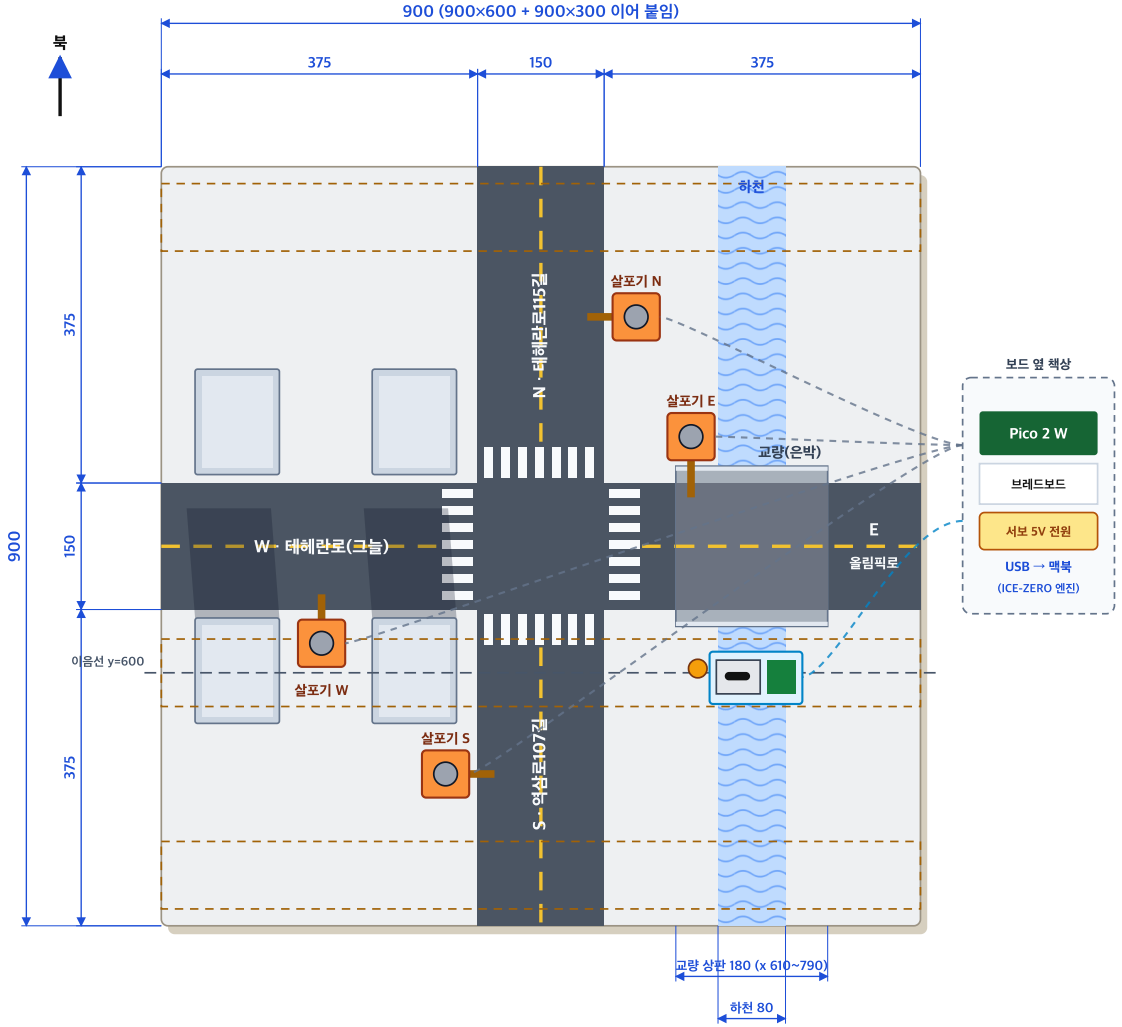
### 소프트웨어(맥북)

- Python 3.9, pandas, numpy, xgboost, scikit-learn, pyserial이 이 맥북에 이미 설치되어 있다. xgboost가 쓰는 libomp는 Homebrew로 설치했다.
- Thonny, MicroPython UF2(RPI_PICO2_W)
- Command Code 키는 환경변수로만 넘긴다. LLM 없이도 `--no-llm`으로 전체 흐름이 돈다.

> **Pico 2 W 주의**: BOOTSEL 드라이브 이름은 RP2350이다. 입력은 내부 풀업이나 센서 출력만 쓴다(RP2350-E9). 핀 번호(GP)는 Pico W와 같다.

# 4. 우드락 설계도

## 도면 1. 전체 평면도 (단위 mm, 위쪽 = 북)

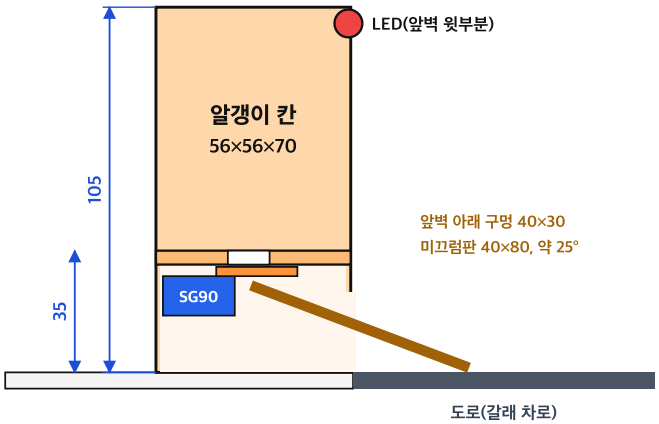



점선 갈색 = 밑면 받침 가로대(900×80, 2겹=10mm) · 주황 상자 = 서보 살포기(56×56) + 위 LED · 갈색 굵은 선 = 미끄럼판 · 하늘색 = 교량 관측부(시험편·DS18B20·젖음센서) · 주황 원 = 교량 주의 LED

| 요소 | 위치(mm) | 메모 |
|---|---|---|
| 바닥 | 900×900 | 1번(900×600) + 2번에서 자른 900×300, y=600에서 잇기 |
| 도로 | 세로 x 375~525, 가로 y 375~525 | 폭 150, 중앙선, 횡단보도(중앙에서 45mm) |
| 교량 상판 | x 610~790, y 355~545 | 은박 + 난간 2줄(보도 20mm 포함) |
| 하천 | x 660~740, 전체 높이 | 파란 종이(교량 아래로 지나감) |
| 건물(그늘) | 북서 (40,240)·(250,240), 남서 (40,535)·(250,535) | 바닥 100×125, 높이 120인 L자 상자. 남서 건물 그림자가 W 갈래에 진다 |
| 살포기 N | (535,150) 56×56 | 미끄럼판 서쪽으로 → N 갈래 동쪽 차로 |
| 살포기 E | (600,292) | 미끄럼판 남쪽으로 → 교량 시작부 |
| 살포기 S | (309,692) | 미끄럼판 동쪽으로 → S 갈래 서쪽 차로 |
| 살포기 W | (162,537) | 미끄럼판 북쪽으로 → W 갈래 남쪽 차로(그늘) |
| 교량 관측부 | (650,575) 110×62 | 시험편 + DS18B20 + 젖음센서, 주의 LED는 왼쪽 |
| 받침 가로대 | y 20~100, 560~640, 800~880 | 900×80 두 겹 = 10mm 배선 통로 |
| 전자부 | 보드 동쪽 책상 | Pico, 브레드보드, 서보 5V, 맥북 USB |

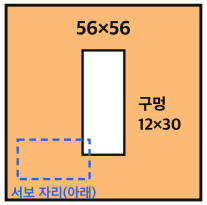
## 도면 2. 서보 살포기(4개 공통)

### (a) 옆에서 본 모습(앞벽 = 도로 쪽)




덮개(20×35)를 서보 혼에 붙여 바닥 구멍 12×30 바로 아래에서 돌린다.
닫힘 0°이면 구멍을 막고, 열림 60°이면 알갱이가 미끄럼판으로 떨어진다.

### (b) 바닥판(위에서)



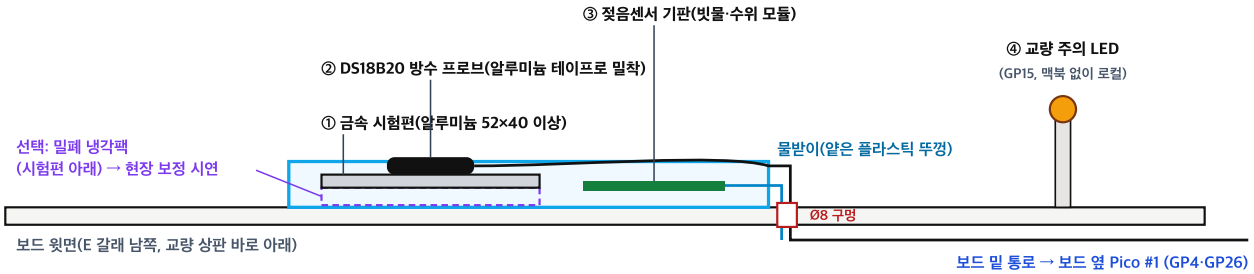

벽 4장 안쪽, 바닥에서 35mm 높이에 붙인다

- 한 번 열림 = 1회분: SPRAY_MS 600ms 동안 열고 닫는다
- 각도는 config SERVO_OPEN_DEG·SERVO_CLOSED_DEG로 맞춘다
- 펌웨어가 서보를 한 번에 하나만 움직인다(전원 부담)
- 내용물: 마른 쌀알·스티로폼 알갱이. 실제 제설제 금지
- 서보 선·LED 선은 상자 뒤 Ø8 구멍 → 보드 밑 통로
- 같은 상자 4개(N·E·S·W). 위치는 도면 1의 주황 상자

### 부재(한 대분)

- 벽 56×105 ×4(앞벽 아래에 40×30 구멍)
- 바닥판 56×56 ×1
- 덮개 20×35 ×1(서보 혼에 붙임)
- 미끄럼판 40×80 ×1
- SG90 ×1, 혼 1개, LED 1개

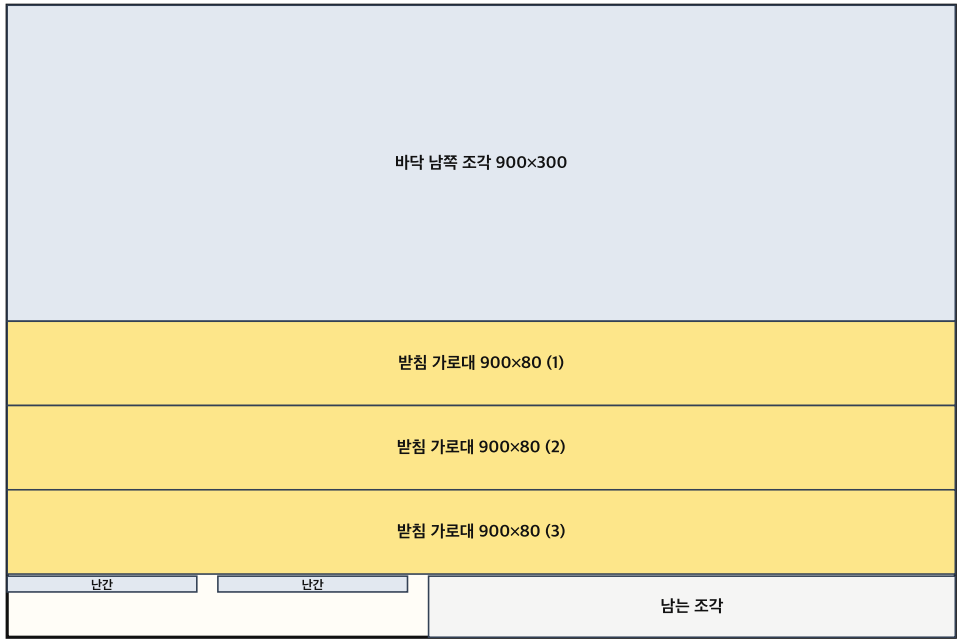
## 도면 3. 교량 관측부(E 갈래 남쪽)




시험편 온도는 맥북 엔진의 E(교량) 갈래 '현장 보정'에 쓴다(센서값 − 모델 유효온도를 모든 시점에 더함). 결빙 확정에는 쓰지 않는다.

## 도면 4. 재단 배치와 부재표

### 우드락 2번(900×600)




### 우드락 3번(900×600)




1번 우드락(900×600)은 통째로 바닥 북쪽 조각이 된다. 배치는 예시이고 치수는 부재표가 기준이다. 건물은 앞·옆 벽과 지붕으로 만든 L자 상자(높이 120, 뒤는 열림)다.

| 부재 | 치수(mm) | 개수 | 쓰는 곳 |
|---|---|---|---|
| 바닥 북쪽 / 남쪽 | 900×600 / 900×300 | 1 / 1 | y=600에서 이어 붙이고 위를 투명 테이프로 덮는다 |
| 받침 가로대 | 900×80 | 6 → 2겹 3개 | 밑면 y 20~100 · 560~640(이음 보강) · 800~880 |
| 건물 앞벽 / 옆벽 / 지붕 | 100×120 / 125×120 / 100×125 | 각 4 | L자 상자 4동(뒤는 열림, 그늘 구역) |
| 살포기 벽 / 바닥판 / 덮개 / 미끄럼판 | 56×105 / 56×56 / 20×35 / 40×80 | 16 / 4 / 4 / 4 | 도면 2. 앞벽 아래에 40×30 구멍 |
| 교량 난간 | 180×15 | 2 | 2번 우드락 남는 조각에서. 상판 위·아래 가장자리 |

## 5. 제작 순서

### A 우드락 (A1~A10)

1. **A1 받침**: 2번 우드락에서 900×300 조각과 가로대를 자른다. 바닥 두 조각을 뒤집어 y=600에서 맞대고, 밑면에 2겹 가로대 3개를 붙인다.
2. **A2 이음**: 바로 놓고 윗면 이음선을 투명 테이프로 평평하게 덮는다.
3. **A3 먹줄**: 연필로 x=375·525, y=375·525(도로), 교량 x 610~790, 하천 x 660~740을 긋는다.
4. **A4 하천·도로**: 하천에 파란 종이를 먼저 붙이고, 도로에 회색·검정 종이를 붙인다.
5. **A5 교량**: x 610~790, y 355~545에 은박을 붙이고 난간(180×15) 2개를 세운다.
6. **A6 표시**: 중앙선(노랑 점선), 횡단보도(흰 테이프 10mm 간격), 갈래 이름 표지를 붙인다.
7. **A7 건물**: 앞·옆 벽과 지붕을 붙여 L자 상자 4동을 만들고 북서·남서에 세운다. 남쪽에서 램프를 비추면 W 갈래에 그림자가 진다.
8. **A8 살포기 자리**: 도면 1 위치에 살포기 상자(B 담당이 만듦)를 놓을 자리와 미끄럼판 각도를 표시한다.
9. **A9 배선 구멍**: 살포기 4곳, 교량 관측부, 주의 LED 옆에 Ø8 구멍을 뚫는다. 받침 가로대 사이 통로로 선이 지나가는지 본다.
10. **A10 꾸밈**: 차·나무 등을 둔다. 미끄럼판 아래와 살포 지점은 비워 둔다.

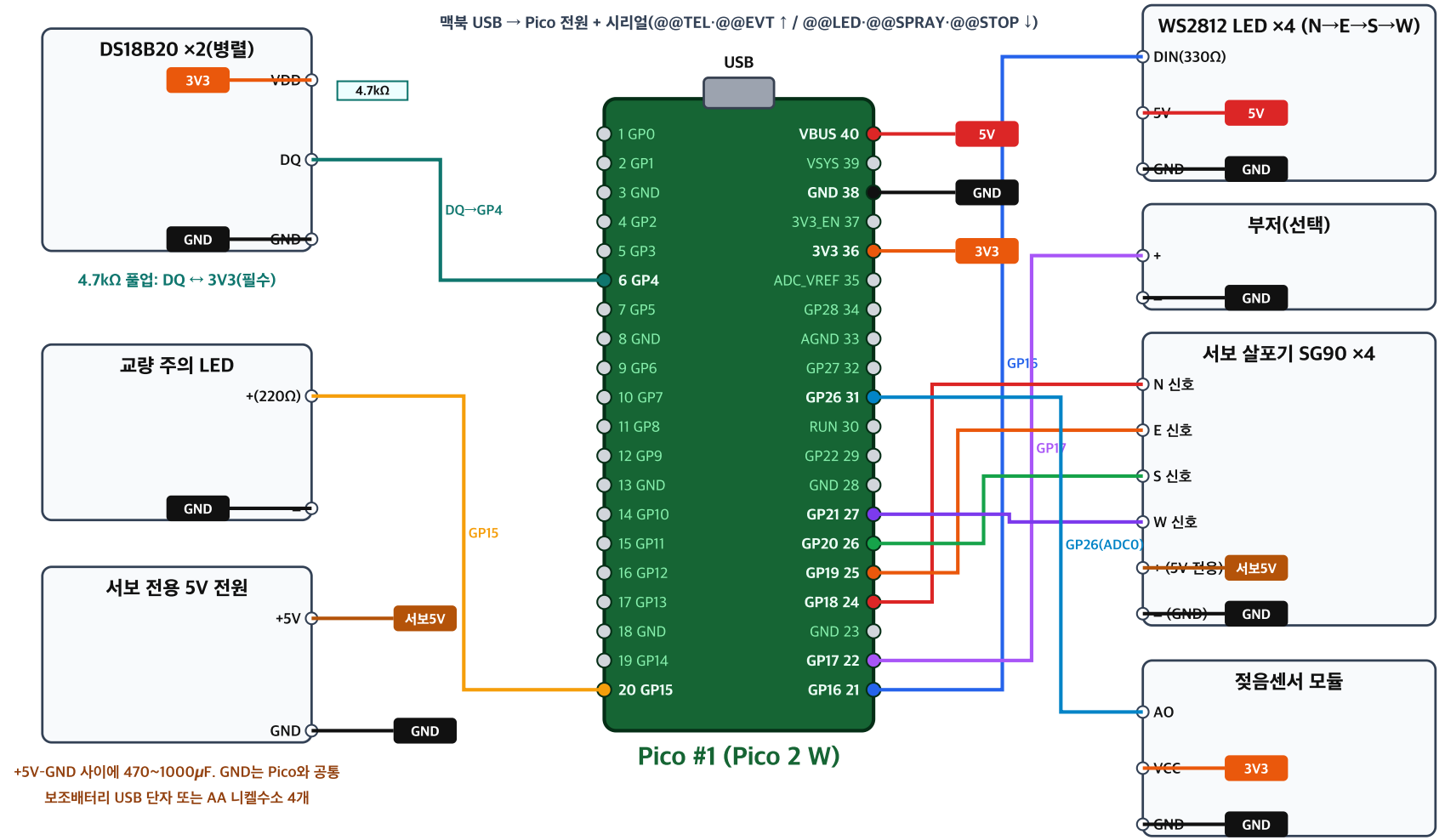
### B Pico·살포기 (B1~B8)

1. **B1** Pico 2 W에 MicroPython(RPI_PICO2_W)을 굽는다. `pico_cross/`의 config.py · cross_core.py · main.py · hwtest.py를 올린다.
2. **B2** LED 4개(또는 WS2812 4픽셀)를 연결한다 → T1
3. **B3** 서보 1개 + 서보 전용 5V를 연결한다. GND는 공통이다 → T2 서보 각도
4. **B4 살포기 시제품**(도면 2): 상자 → 바닥 구멍 → 서보와 덮개 → 미끄럼판. 알갱이를 넣고 hwtest로 '1회분'이 떨어지는지 맞춘다.
5. **B5** 나머지 살포기 3개를 복제한다. 신호선은 GP18(N)·GP19(E)·GP20(S)·GP21(W)에 꽂는다.
6. **B6 교량 관측부**(도면 3): 물받이 → 시험편 → DS18B20 밀착 → 젖음센서 → 4.7kΩ 풀업 → T3
7. **B7** 교량 주의 LED(GP15), 부저(GP17, 선택) → T4
8. **B8** 모든 선을 보드 밑 통로로 정리하고 전자부를 보드 동쪽 책상에 고정한다. 맥북 USB를 꽂는다.

**전원**

- Pico는 맥북 USB로 켠다.
- 서보 4개는 **서보 전용 5V**에서 먹인다(+ 470~1000$\mu$F). GND는 Pico와 공통이다.
- 펌웨어는 한 번에 서보 하나만 움직인다.

# 6. 배선도 (Pico #1 · Pico 2 W)




서보 4개를 Pico VBUS에서 바로 먹이지 않는다(맥북 USB 전류 부족 → 재부팅). 단색 LED를 쓸 때: LED_MODE='gpio', N=GP6·E=GP7·S=GP8·W=GP9 (각 220Ω).

## 7. 맥북 소프트웨어: 엔진 · 서버 · 업로드

### C 순서

1. **C1 확인**: `cd suwon-makeathon-2026/icezero_model` → `python3 -m unittest discover -s tests` → OK
2. **C2 엔진**: `python3 engine/train.py`. 저장된 모델이 있으면 바로 불러오고 성능표·기본 시연 밤을 출력한다. 다시 학습하려면 `--force` (약 1분).
3. **C3 서버**(아래 명령). 처음에는 LLM·Pico 없이 흐름을 익힌다.
4. **C4 대시보드**: `http://localhost:8000` (7-2장)
5. **C5 Pico 연결**: Thonny를 닫는다(포트 점유). `ls /dev/tty.usbmodem*`로 포트를 확인한다. `--pico-serial auto`로 서버를 다시 켠다.

```
cd suwon-makeathon-2026/icezero_model

# ① 흐름 익히기: LLM·Pico 없이
python3 server/icezero_server.py --no-llm --pico-serial none

# ② 시연: 키는 환경변수로만(파일·화면에 적지 않는다)
CMD_API_KEY="$(omp token commandcode)" \
  python3 server/icezero_server.py --pico-serial auto

# Pico 포트 확인(포트가 둘이면 직접 적는다)
ls /dev/tty.usbmodem*
```

### Pico 업로드(Thonny)

1. BOOTSEL을 누른 채 USB를 꽂으면 **RP2350** 드라이브가 생긴다. Pico 2 W용 UF2(RPI_PICO2_W)를 복사한다.
2. Thonny 인터프리터를 'MicroPython (Raspberry Pi Pico)'로 맞추고 포트를 고른다. Stop을 누르면 REPL로 들어간다.
3. `pico_cross/`의 **config.py · cross_core.py · main.py · hwtest.py**를 같은 이름으로 Pico에 저장한다. main.py는 전원을 켜면 자동 실행된다.
4. 배선 시험은 Thonny에서 hwtest.py를 열고 실행한다(F5). 끝나면 Thonny를 닫아야 서버가 포트를 쓸 수 있다.

**시리얼 약속(요약)**
Pico → 맥: `@@TEL {"t_bridge","t_air","wet","wet_raw","warn","busy","up"}` 1초마다, `@@EVT {"e":"spray_start|spray_done|spray_reject|stopped","seq","arm"}`
맥 → Pico: `@@LED {"arms":{"N":"risk1|risk2|risk3|plan|done|off",…}}`, `@@SPRAY {"seq":n,"arm":"E","ms":600}`, `@@STOP {}`

Pico 없이 시연할 때: 서버를 `--pico-serial none`으로 켜면 출동이 '모의 실행'으로 표시된다. 교량 센서는 대시보드 '수동 값'으로 넣는다.

# 7-2. 대시보드

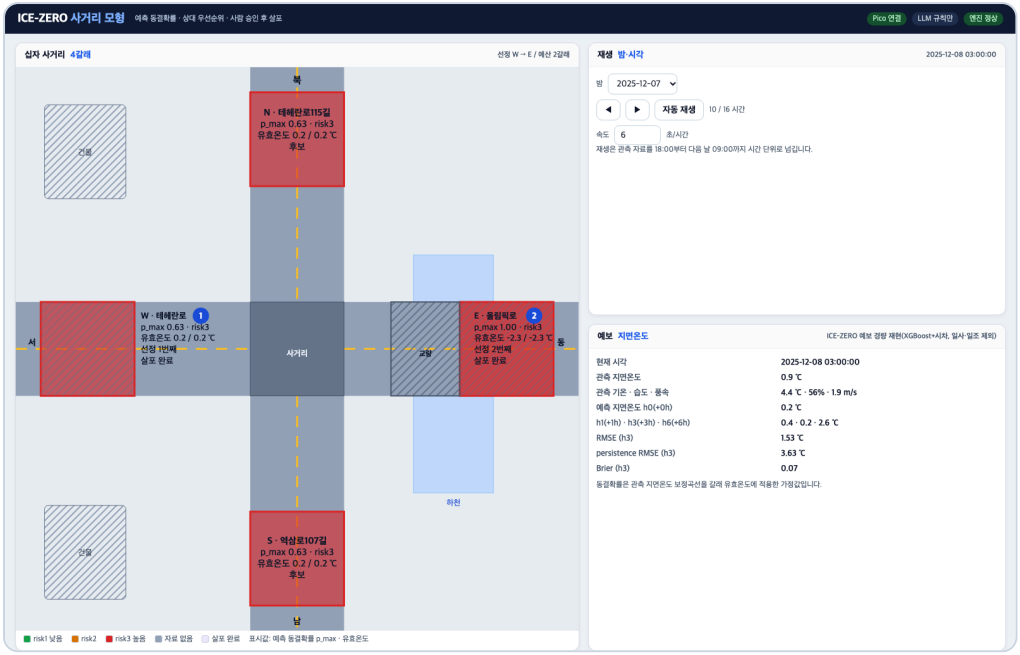



그림 2-1. 사거리·재생·예보

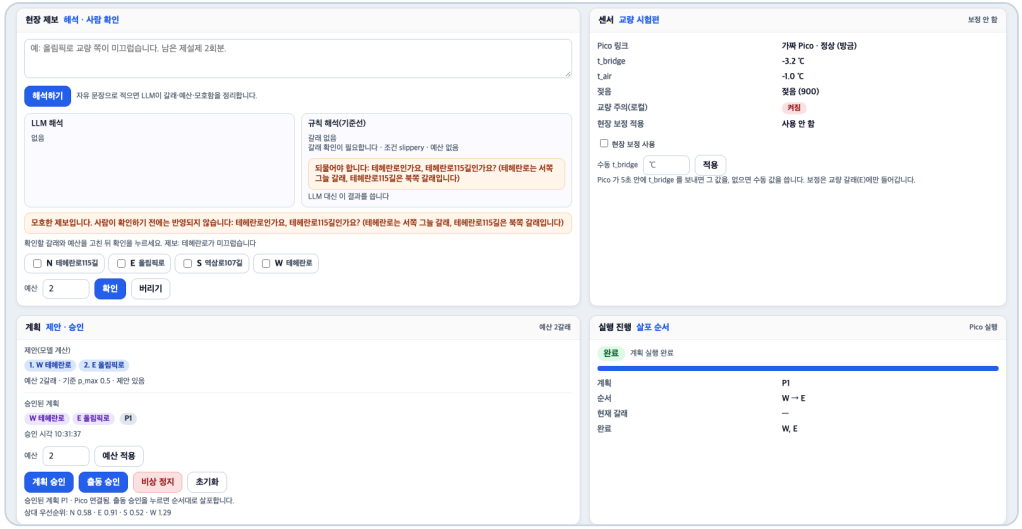



그림 2-2. 제보·센서·계획·실행

실제 서버 화면이다. `docs/capture_dashboard.py`가 실제 엔진으로 서버를 띄우고(LLM 없음, 가짜 Pico) 다음 순서로 진행한 뒤 찍었다: 2025-12-07 밤을 3시까지 넘김 → '그늘진 테헤란로에 살얼음, 제설제 2회분' 제보 확인 → 계획 승인(W가 제보 가점으로 1순위) → 출동 → 모호한 제보 하나 남김.

- **재생**: 밤을 고르고 ◀ ▶로 한 시간씩 움직인다. '자동 재생'은 정한 초마다 한 시간씩 넘긴다.
- **사거리 그림**: 갈래마다 실제 도로명, 색(p_max 단계), 유효온도, 선정 순번, 살포 완료를 보여 준다.
- **예보**: 관측 지면온도, +0/+1/+3/+6h 예측, 모델 RMSE와 persistence를 함께 보여 준다. 아래 그래프는 관측과 +3h 예측이다.
- **센서**
  - Pico 링크, 교량 시험편 온도, 젖음, 교량 주의(로컬)를 보여 준다.
  - '현장 보정 사용'을 켜면 E 갈래 유효온도가 센서 기준으로 바뀐다.
  - Pico가 없으면 수동 값을 넣는다.
- **제보**: LLM 해석과 규칙 해석이 나란히 나온다. 모호하면 질문이 뜬다. 체크박스·예산을 고친 뒤 '확인'을 눌러야 반영된다.
- **계획·출동**: 제안과 승인 계획을 비교하고 계획 승인 → 출동 승인 순서로 누른다. 비상 정지와 초기화도 여기서 한다.
- **실행 진행**: Pico 실행이면 spray_done을 받을 때마다 한 갈래씩 완료된다. Pico가 없으면 '모의 실행'으로 표시된다.
- **이벤트**: 모든 동작이 `server/events.jsonl`에 남는다.

## 8. Pico 설정값 `pico_cross/config.py` (코드에서 자동 추출)

| 이름 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| ARM_ORDER | ("N", "E", "S", "W") | 보드 위쪽이 북쪽. LED 체인·서보 목록도 이 순서다. |
| SERVO_PINS | (18, 19, 20, 21) | 서보 신호선: N=GP18, E=GP19, S=GP20, W=GP21 |
| SERVO_FREQ | 50 | SG90 규격 50Hz(20ms 주기) |
| SERVO_CLOSED_DEG | 0 | 닫힘 각도(알갱이가 떨어지지 않는 위치) |
| SERVO_OPEN_DEG | 60 | 열림 각도(알갱이가 미끄럼판으로 흘러내리는 위치) |
| SERVO_DUTY_MIN | 1638 | duty_u16 0.5ms 펄스(스타터와 같은 값) |
| SERVO_DUTY_MAX | 8192 | duty_u16 2.5ms 펄스(스타터와 같은 값) |
| QUEUE_MAX | 4 | 실행 중일 때 대기시킬 수 있는 명령 수(갈래 4개) |
| SPRAY_MS_MIN | 50 | 받아들이는 살포 시간 하한(ms). 너무 짧으면 안 움직인다 |
| SPRAY_MS_MAX | 5000 | 받아들이는 살포 시간 상한(ms). 너무 길면 큐가 막힌다 |
| DONE_KEEP | 16 | 끝난 seq를 기억하는 개수(재전송 요청에 spray_done 재응답) |
| LED_MODE | "neopixel" | "neopixel": WS2812 4픽셀 / "gpio": 단색 LED 4개 |
| PIN_NEOPIXEL | 16 | WS2812 DIN(330Ω 경유 권장). 픽셀 순서 N,E,S,W |
| PIN_ARM_LEDS | (6, 7, 8, 9) | LED_MODE="gpio"일 때 N=GP6, E=GP7, S=GP8, W=GP9 |
| LED_BRIGHT | 48 | neopixel 밝기 0~255. 낮게 둔다(눈부심·전류) |
| LED_STALE_MS | 10000 | 맥 명령이 이보다 오래 없으면 갈래 LED를 끈다 |
| PIN_DS | 4 | 데이터선 GP4. 4.7kΩ 풀업 → 3V3(센서 2개 공통) |

| 이름 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| DS_CONV_MS | 750 | 12bit 변환 대기. 그동안 루프는 계속 돈다(비차단) |
| PIECE_INDEX | 0 | 부팅 로그 ROM 목록에서 시험편이 몇 번째인지. 배선 보고 고친다 |
| TEMP_BAD | 85.0 | 전원 직후 85.0은 '측정 실패' 값이므로 버린다 |
| PIN_WET | 26 | AO → GP26(ADC0). 모듈 전원 3V3 |
| WET_THRESHOLD | 30000 | ADC raw 임계값(0~65535). 마른 값/젖은 값의 중간으로 맞춘다 |
| WET_WHEN_LOW | True | 젖을 때 raw가 작아지는 모듈이면 True, 커지면 False |
| PIN_WARN_LED | 15 | 교량 주의 LED(220Ω). 맥과 무관하게 로컬 규칙으로 켠다 |
| WARN_ON_C | 1.0 | 이 온도 이하이고 젖었으면 주의 LED |
| FREEZE_C | 0.0 | 이 온도 이하면 젖음과 무관하게 주의 LED |
| WARN_OFF_COUNT | 3 | 켜짐 조건이 이만큼 연속 거짓이면 끈다(히스테리시스) |
| BUZZER | True | 부저를 달았으면 True. 없으면 False로 두면 조용히 넘어간다 |
| PIN_BUZZER | 17 | 능동 부저 신호선. 살포 시작 때 짧게 울린다 |
| BEEP_MS | 60 | 살포 시작 알림 길이(ms). 루프를 막지 않는다 |
| TELEMETRY_MS | 1000 | '@@TEL' 주기(ms) |
| LOOP_MS | 20 | 메인 루프 주기(ms). 2Hz 깜박임과 600ms 살포를 놓치지 않을 만큼 짧게 |
| CMD_MAX_LEN | 600 | USB 한 줄 최대 길이(글자). 넘으면 버린다 |

## 8-2. 서버 옵션(실제 `--help`)과 환경변수

```
usage: icezero_server.py [-h] [--host HOST] [--port PORT]
                         [--pico-serial auto|PORT|none|fake] [--no-llm]
                         [--events EVENTS] [--night NIGHT]

ICE-ZERO 사거리 모형 서버(대시보드 + 재생 + Pico 링크)

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --host HOST           HTTP 바인드 주소(기본 0.0.0.0)
  --port PORT           HTTP 포트(기본 8000)
  --pico-serial auto|PORT|none|fake
                        Pico 시리얼 포트(기본 auto, fake 는 시험용 가짜 Pico)
  --no-llm              LLM 호출 없이 규칙 파서만 쓴다
  --events EVENTS       이벤트 기록 파일(기본 server/events.jsonl)
  --night NIGHT         처음 재생할 밤(YYYY-MM-DD)
```

| 환경변수 | 뜻 |
|---|---|
| `CMD_API_KEY` | Command Code 키. `$(omp token commandcode)` 로 넘기고 파일·화면에 쓰지 않는다 |
| `CMD_TEXT_MODEL` | 기본 deepseek/deepseek-v4.1-flash |
| `CMD_TEXT_REASONING` | 기본 low |
| `CMD_ZDR` | 기본 1(데이터 미보존 헤더) |

## 9. 단계별 시험·보정 (T1~T10)

| 시험 | 방법 | 합격 기준 | 실패하면 |
|---|---|---|---|
| **T1** 갈래 LED<br>B | Thonny에서 hwtest.py 실행 | N→E→S→W 순서로 초록·노랑·빨강·파랑(깜박)·흰색이 바뀐다 | 순서가 틀리면 체인 순서(N,E,S,W)를 확인한다. WS2812가 불안하면 5V 선에 다이오드를 넣거나 LED_MODE='gpio'로 바꾼다 |
| **T2** 서보·살포기<br>B | hwtest.py의 서보 순환. 알갱이를 넣고 한 번 열림당 양을 본다 | 열림 60°에서 1회분이 떨어지고, 닫히면 새지 않는다. 다른 서보와 동시에 움직이지 않는다 | SERVO_OPEN_DEG·SERVO_CLOSED_DEG와 구멍 크기를 고친다. Pico가 리셋되면 서보 전원을 분리하고 콘덴서를 단다 |
| **T3** 교량 센서<br>B | main.py 실행 중 Thonny 셸의 `@@TEL` 을 본다. 시험편을 쥐었다 놓고, 적신다 | t_bridge가 변한다. wet이 젖으면 true다 | None이면 4.7kΩ 풀업을 확인한다. 부팅 ROM 목록을 보고 PIECE_INDEX를 고친다. WET_THRESHOLD는 마른 값과 젖은 값의 중간으로 둔다 |
| **T4** 주의 LED<br>B | 냉각팩이나 찬물로 시험편을 1°C 아래로 식히고 적신다 | 맥북 연결과 상관없이 주의 LED가 켜진다. 마르거나 따뜻해지면 3회 뒤 꺼진다 | WARN_ON_C·FREEZE_C를 시연 온도대에 맞춘다 |
| **T5** 엔진<br>C | `python3 engine/train.py` | 성능표와 기본 시연 밤 표가 1-2·1-3장과 같게 나온다 | 모델 파일이 없으면 자동으로 학습한다(약 1분). xgboost 오류가 나면 `brew install libomp` |
| **T6** 시리얼<br>C | Thonny를 닫고 서버를 `--pico-serial auto` 로 켠다 | 대시보드 Pico 링크가 '연결'이고 t_bridge가 1초마다 갱신된다. 갈래 LED가 대시보드 색과 같다 | Pico가 2개 꽂혀 있으면 auto가 고르지 못한다. 포트를 직접 적는다 |
| **T7** 재생<br>C | 대시보드에서 기본 밤을 18시부터 ▶로 넘긴다 | 1-3장 표와 같은 시각에 출동 권고와 선정 갈래가 나온다 | 밤을 다시 고르거나 서버를 재시작한다 |
| **T8** 현장 보정<br>C B | '현장 보정 사용'을 켜고 시험편을 식힌다(또는 수동 값 −2) | E 갈래 source가 sensor가 되고 유효온도·p_max가 그만큼 바뀐다 | 센서가 5초 넘게 조용하면 모델값으로 돌아간다(의도된 동작) |
| **T9** LLM 해석<br>C | 키를 넣고 "올림픽로 다리 위가 미끄럽대요, 제설제 3회분 남았어요"와 "테헤란로 쪽 미끄러워요"를 입력한다 | 첫 문장 → E, 예산 3. 둘째 문장 → W인지 N(115길)인지 되묻는 질문 | 키·네트워크를 확인한다. 실패하면 규칙 해석으로 대체되고 화면에 이유가 뜬다 |
| **T10** 전체<br>전원 | 재생 → 권고 → 제보 확인 → 계획 승인 → 출동 승인 → 살포 → 비상 정지 1회 → 초기화 | 승인 순서대로 하나씩 살포되고, LED가 파랑 깜박 → 흰색으로 바뀐다 | `server/events.jsonl` 에서 SPRAY → spray_done 짝을 확인한다 |

## 9-2. 측정: 현장 제보 해석(규칙 vs LLM)

개발 세트 12건은 규칙(rule_parse)과 프롬프트를 만들면서 본 문장이다. 그래서 규칙 12/12는 '맞춘 결과'다. 보류 세트 12건은 그 뒤에 새로 쓰고 정답을 먼저 정한 문장이다(동의어·오타·부정·예산 표현). 공정한 비교는 보류 세트다.

| 세트 · 해석기 | 갈래 일치 | 모호 판정 | 예산 읽기 | 완전 일치 | 평균 지연 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개발 세트 · 규칙 | 12/12 | 12/12 | 1/1 | **12/12** | - |
| 개발 세트 · LLM(표본 3건) | 3/3 | 3/3 | - | **3/3** | - |
| **보류 세트 · 규칙** | 8/12 | 9/12 | 1/3 | **6/12** | - |
| **보류 세트 · LLM** | 12/12 | 12/12 | 3/3 | **12/12** | 2650 ms |

### 보류 세트 한 건씩

| 제보 | 정답 | 규칙 | LLM |
|---|---|---|---|
| 다리 쪽 노면이 반짝반짝해요 블랙아이스 같아요 | E | E ○ | E ○ |
| 올팍로 다리 진입부에서 차가 살짝 미끄러졌대요 | E | E ○ | E ○ |
| 건물 그림자 진 쪽 차로가 아직 젖어 있어요 | W | — (되묻기) ✕ | W ○ |
| 115길 위쪽 오르막이 미끄럽다는 신고가 왔어요 | N | N ○ | N ○ |
| 역삼로 쪽 횡단보도 앞에 눈이 쌓였어요 | S | — (되묻기) ✕ | S ○ |
| 테헤란로 쪽이 얼어붙은 것 같아요 | — (되묻기) | — (되묻기) ○ | — (되묻기) ○ |
| 다리랑 남쪽 길 둘 다 미끄러워요, 제설제는 한 번 분량만 남았어요 | E,S · 예산 1 | E,S ✕ | E,S · 예산 1 ○ |
| 제설제 3회분 있어요. 서쪽 큰길이 얼었어요 | W · 예산 3 | W · 예산 3 ○ | W · 예산 3 ○ |
| 교차로 네 방향 다 하얗게 변했어요 | N,E,S,W | — (되묻기) ✕ | N,E,S,W ○ |
| 미끄러워요 | — (되묻기) | — (되묻기) ○ | — (되묻기) ○ |
| 북쪽 길은 괜찮은데 동쪽 다리는 미끄럽대요 | E | N,E ✕ | E ○ |
| 남은 제설제 없음. 그늘진 테헤란로에 살얼음 | W · 예산 0 | W ✕ | W · 예산 0 ○ |

모델 deepseek/deepseek-v4.1-flash, reasoning low. 보류 세트 측정 2026-10-31T10:28:44, LLM 실호출 12건, 규칙 대체 0건. 우리가 쓴 문장 24건뿐이라 일반 성능 주장은 하지 않는다. 화면에서는 LLM이 실패하면 규칙 해석으로 대체되고, 어느 쪽이든 사람이 확인해야 반영된다.

# 10. 리허설과 90초 시연

## 부팅 순서

1. Pico를 맥북 USB에 꽂고 서보 5V를 연결한다. Thonny는 닫는다.
2. 서버를 실행한다(키 포함, `--pico-serial auto`). 대시보드를 열고 'Pico 연결'을 확인한다.
3. 대시보드 초기화 → 기본 밤 선택 → 살포기에 알갱이 채우기 → 물받이 마른 상태

## 90초 대본

| 시간 | 동작 | 말 |
|---|---|---|
| 0~10초 | 보드 전체를 가리킨다 | 실제 강남구 교차로 하나를 옮겼습니다. 동쪽은 올림픽로 교량, 서쪽은 그늘진 테헤란로입니다. |
| 10~25초 | 대시보드에서 기본 밤 18시 → 21시로 넘긴다 | 작년 12월 7일 실제 날씨를 맥북의 ICE-ZERO 모델이 시간마다 예측합니다. 21시, 교량의 동결확률이 먼저 올라 출동 권고가 뜹니다. |
| 25~35초 | 3시로 넘긴다. 제안 E → W(예산 2) | 네 갈래가 모두 후보인데 제설제는 2회분입니다. ICE-ZERO 위험 순위로 교량(강남구 상위 2.5%)과 그늘 테헤란로(상위 14%)를 고릅니다. |
| 35~50초 | 제보 입력 "테헤란로 쪽 미끄럽대요" → 되묻기 → W 체크 → 확인 → 제안이 W → E로 바뀜 | LLM이 제보를 정리하는데, 테헤란로는 두 갈래라 되묻습니다. 사람이 확인해야 반영되고, 확인된 제보만 순서를 바꿉니다. |
| 50~60초 | 계획 승인 → LED 파랑 깜박 | 계획을 사람이 승인해야 Pico에 표시됩니다. |
| 60~75초 | 출동 승인 → 살포기가 W → E 순서로 열림 | Pico가 살포기를 한 번에 하나씩 엽니다. 끝난 갈래는 흰색으로 바뀝니다. |
| 75~85초 | 교량 시험편에 냉각팩 → '현장 보정 사용' | 교량 센서값이 들어오면 모델의 교량 온도를 현장 값으로 보정합니다. 교량 주의 LED는 Pico가 맥북 없이 켭니다. |
| 85~90초 | 비상 정지 버튼을 가리킨다 | 결빙을 확정하는 게 아니라, 언제 어디부터 처리할지 사람이 빨리 결정하도록 돕습니다. |

## 실패 장면별 대응

| 장면 | 대응 |
|---|---|
| Pico 연결 끊김 | 서버를 `--pico-serial none`으로 다시 켠다. 출동은 '모의 실행'으로 화면에서 보여 준다 |
| 서보가 안 움직임·리셋 | 비상 정지 → 서보 전원 확인. 해당 갈래만 손으로 알갱이를 뿌리고 다음으로 간다 |
| LLM 지연·실패 | 규칙 해석 결과로 확인한다. "실패하면 규칙 해석으로 대체됩니다"라고 말한다 |
| 센서 이상 | 현장 보정을 끄거나 수동 값을 넣는다 |

**말하지 않을 것**

- '결빙을 감지·확정한다'
- '사고가 줄어든다'(측정 안 함)
- '실제 도로에서 검증했다'. 관측소 지면온도 예보이고, 갈래 차이는 ICE-ZERO 가정이다
- 'LLM이 더 정확하다'. 9-2장 표본 범위를 넘지 않는다

**발표에서 쓸 수치**

- 1-2장 예보 RMSE(모델 vs persistence)
- 1-3장 첫 출동 권고 시각과 실제 0°C 도달 시각의 차이
- E 갈래 risk_v2가 강남구 상위 몇 %인지(1장 표)

## 11. 문제 해결

| 증상 | 흔한 원인 | 조치 |
|---|---|---|
| 서보가 움직이면 Pico가 리셋된다 | 맥북 USB 전류 부족, 서보 전원 공유 | 서보 전용 5V를 쓰고 GND는 공통, 470~1000$\mu$F를 단다. 동시 동작은 코드가 막는다 |
| 살포기가 막히거나 샌다 | 구멍 크기, 덮개 틈, 알갱이 습기 | 구멍 12×30을 키우거나 덮개를 넓힌다. 각도를 보정하고 마른 알갱이를 쓴다 |
| LED 색이 이상하거나 꺼짐 | 3.3V 데이터, 전원, 10초 명령 없음 | DIN 330Ω, 5V 다이오드, GND 공통을 확인한다. 서버 링크를 확인한다(10초 넘게 명령이 없으면 꺼지는 게 정상) |
| 대시보드에 Pico 없음 | Thonny가 포트 점유, 포트 2개 | Thonny를 닫는다. `--pico-serial /dev/tty.usbmodemXXXX` |
| t_bridge None·85.0 | 풀업 없음, 변환 직후 | 4.7kΩ(DQ↔3V3)을 단다. 85.0은 코드가 버린다 |
| 엔진 import 오류(xgboost) | libomp 없음 | `brew install libomp` (이 맥북은 설치됨) |
| 출동 승인이 눌리지 않음 | 승인 계획 없음, 실행 중 | 계획 승인부터 누른다. 비상 정지 후 다시 한다 |
| 살포 하나가 4초 넘게 걸려 중단 | spray_done 미수신, 큐 가득 | 시리얼 로그에서 EVT를 확인한다. 비상 정지 → 초기화 → 다시 출동한다 |
| LLM 401·빈 응답 | 키 없음, 추론 토큰 | 환경변수를 확인한다(코드는 max_tokens 2000을 이미 씀). 실패하면 규칙 해석으로 진행한다 |

# 부록 A. 자동 시험과 파일

## 하드웨어 없이 돌린 자동 시험(이 PDF를 만들 때 실행)

**Ran 115 tests in 15.363s / OK — 2026-10-31 10:35 KST**

시험 파일: test_engine.py, test_llm_cross.py, test_pico_cross.py, test_server_cross.py

## 파일

| 경로 | 역할 |
|---|---|
| `engine/icezero_cross.py`, `engine/train.py` | ICE-ZERO 예보·보정·갈래 계산, 학습 CLI |
| `engine/data/` | ASOS 겨울 자료(사용자 저장소에서 복사), 교차로 4갈래 속성 |
| `engine/models/` | 학습된 모델·보정·지표·시연 밤 |
| `server/` | 서버, LLM, 대시보드 |
| `pico_cross/` | Pico 펌웨어 |
| `tests/` | 자동 시험, 제보 평가 세트 |
| `CONTRACT_CROSS.md` | 모듈 사이 약속 |
| `docs/` | 이 PDF 생성기(도면 좌표는 계약 상수) |
| `archive_4lane/` | 이전 4차로 버전 보관 |

## 자료 출처와 한계

- **기상**: `~/Desktop/smart-deicing-map/outputs/data/cleaned/weather_winter_clean.csv` (ASOS 시간 자료, 2020~2025 겨울)를 복사했다. 원본은 수정하지 않았다.
- **도로**: ICE-ZERO `results/roads_rescored.csv` (risk_v2), smart-deicing-map `gangnam_roads_result.geojson` (도로명·그림자 지수·노드 좌표). geojson 링크 2,072개의 노드 805개 중 이웃 노드가 4개인 교차로는 184곳이다. 그 가운데 교량 링크가 있고 갈래 사이 위험도 차이가 큰 노드 1220041600을 골랐다.
- **한계**
  - 예보 대상은 관측소 지면온도다. 갈래별 차이는 ICE-ZERO의 교량 가정, 현장 센서 보정, risk_v2 상대 순위로만 반영한다.
  - 실제 도로 결빙 라벨이 없다.
  - 일사·일조 피처는 이 자료에 없다.
- **정책 근거**
  - 행안부(연합 2025-12-17): 2020~2024 결빙 사고 4,112건, 사망 83명, 54%는 맑거나 흐린 날
  - 국토부(정책브리핑 2026-02-12): 결빙 취약지점 121곳에 열선·염수분사·가변 속도제한, 선제 예측 고도화